

Kapitel 8 – Nanokristalle



Was passiert wenn man Materialien schrumpft

- Aus Erfahrung wissen wir: Materialeigenschaften sind größenunabhängig

Metallkugel



1m

Metallkugel

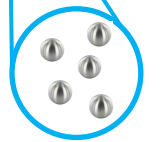
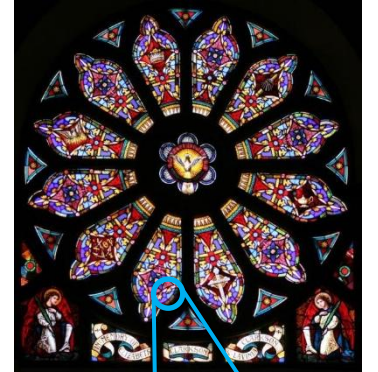


1 cm

Metallkugel



1 μ m

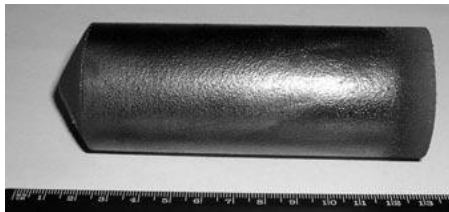


20-40 nm

- Das gilt auch für fast jedes Größenregime....

Bis wir die Nanoskala erreichen

CdSe Kristall



5 mm

CdSe Kristall



5 μ m

CdSe Kristalle



4.2 nm

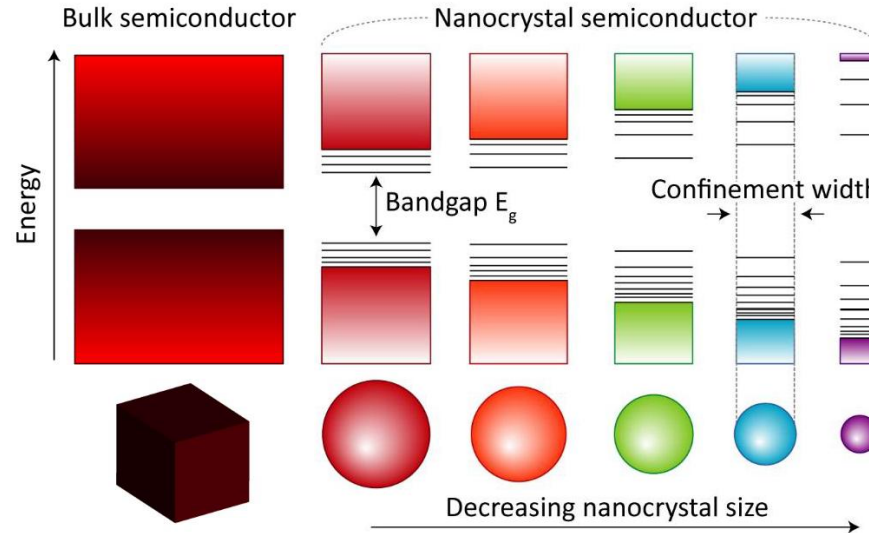


2.0 nm

- Hier werden Quanteneffekte dominant

Quanteneinschränkungseffekte

- Was passiert in diesem Größenregime?
 - In einem gewöhnlichen (3D) Halbleiter, bewegt sich ein Elektron-Loch Paar (bzw. ein Exziton) frei im Kristall herum
 - Je kleiner der Kristall ist, umso starker ist der Bewegungsraum des e-h Paares eingeschränkt
 - Nähert sich die Größe dem Exzitonen-Bohrradius, wird das e-h Paar selbst eingeschränkt und erhält zusätzliche Energie durch die Einschränkung



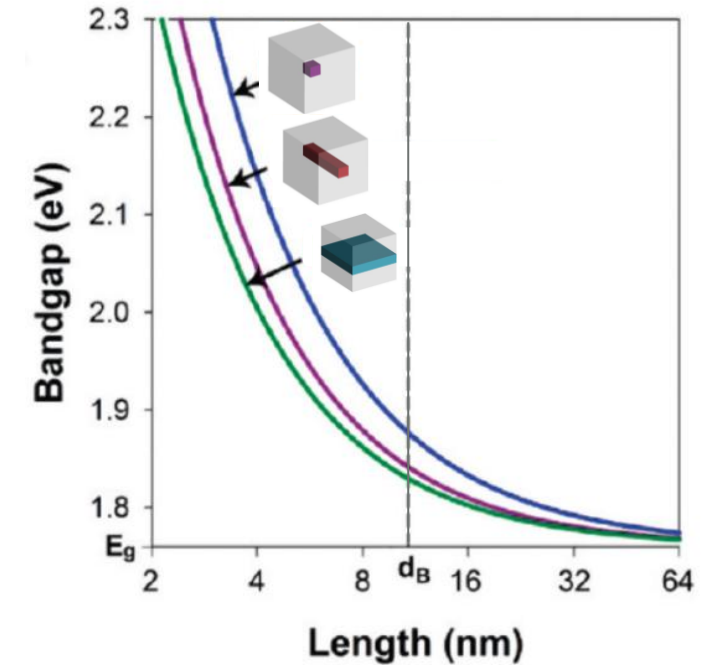
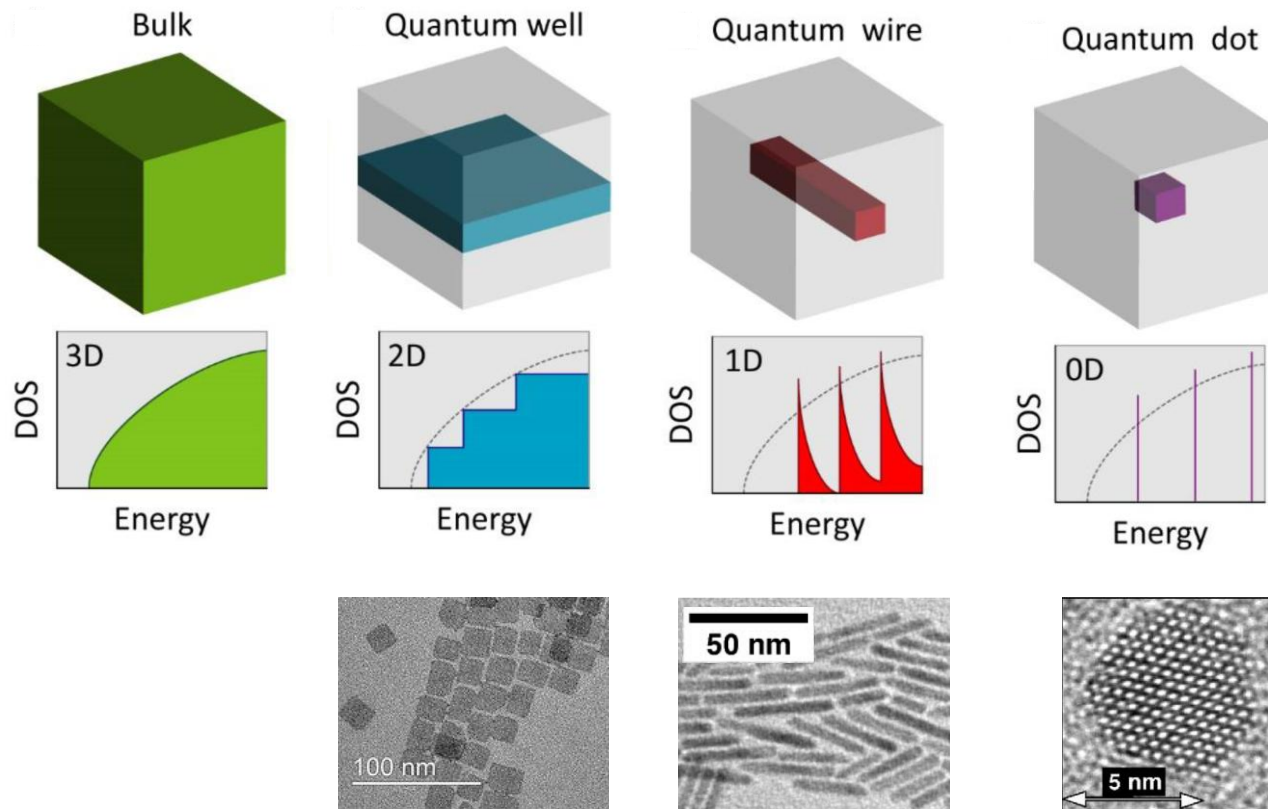
- Für einen sphärischen Nanokristall, auch **Quantenpunkte (QD)** genannt, benutzt man die **Brus Gleichung**,

um die optische Bandlücke abzuschätzen:

$$E_{QD} = E_g + \frac{h^2}{8r_{QD}^2} \left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right)$$

Die Dimensionalität der Kristalle ist auch bedeutend

- Die Einschränkung kann auch anisotrop sein



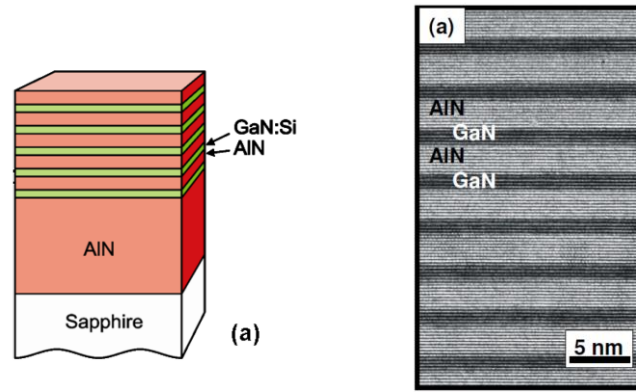
- Quanteneinschränkung wirkt nur in den Dimensionen, für die gilt: $L_i \approx a_x$

→ Je mehr Dimensionen eingeschränkt sind, umso stärker ist der Effekt ausgeprägt

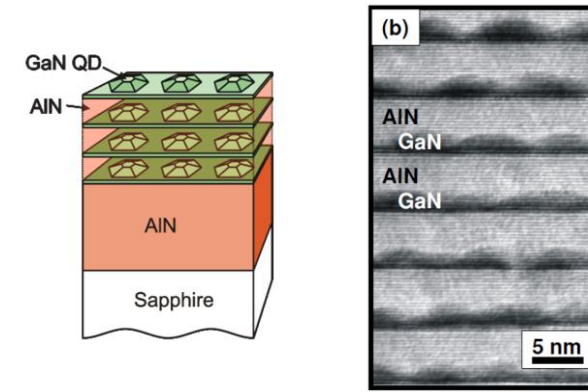
Herstellungsmethoden - Epitaxie

- Epitaktisches Wachstum (Schicht nach Schicht auf einem Substrat) wurden in den 60er-70er Jahren
- Die theoretische Möglichkeit eines Quantentrogs wurde 1970 von Esaki vorhergesagt
- Heutzutage können Quantentröge mit atomarer Präzision gewachsen werden
- Methoden: Molekularstrahlenepitaxie (MBE), Metallorganische chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD), Atomlagenabscheidung (ALD), ...

Quantentröge



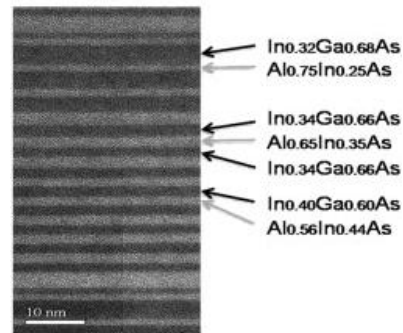
Quantenpunkte



- Kleine Änderungen der Wachstumsparameter können dazu führen, dass die Quantentröge nicht perfekt ausgebildet werden: Quantenpunkte

- Vorteile der Epitaxie:

- Präzision
- Materialflexibilität
- Heterostrukturen, Übergitter



Nachteile der Epitaxie:

- Kosten
- Herstelldauer
- Upscaling
- Weitere Verwendung

Herstellungsmethoden - Kolloidalsynthese

- Kolloidale Nanokristalle in den 80er und 90er Jahren etabliert:

- A. Ekimov 1981: CuCl Nanokristalle in einem Glasstab

- L. Brus 1983: Nanokristalldispersion

- Efros Brüder 1982: Theoretisch

- Murray, Norris, Bawendi 1993: (a) monodisperse Kontrolle der CdE

- Synthese: Heiß-Einspritzmethode

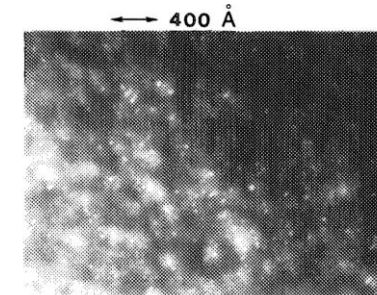
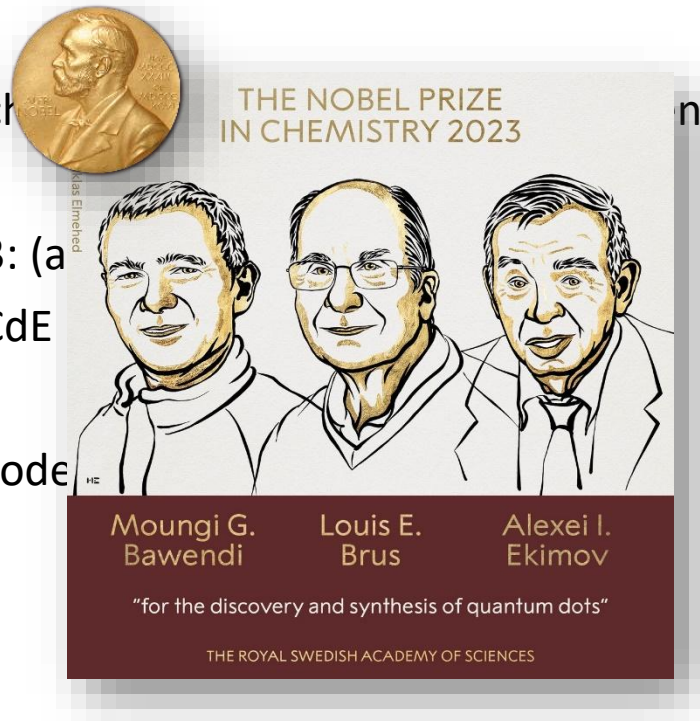


FIG. 5. Dark field TEM image of dispersed ZnS crystallites from colloid #3 in Table I.

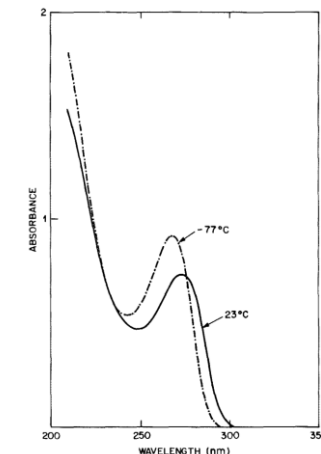
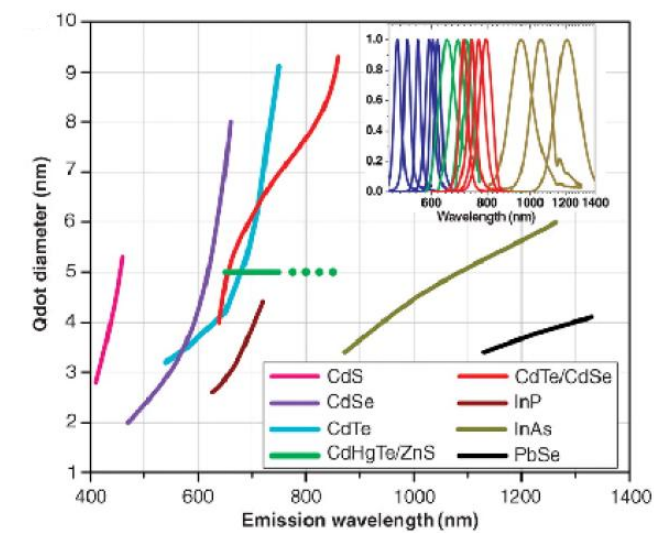
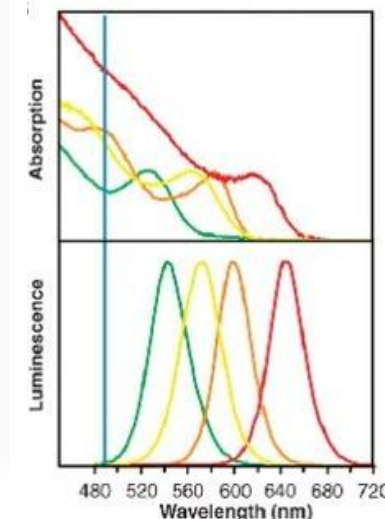
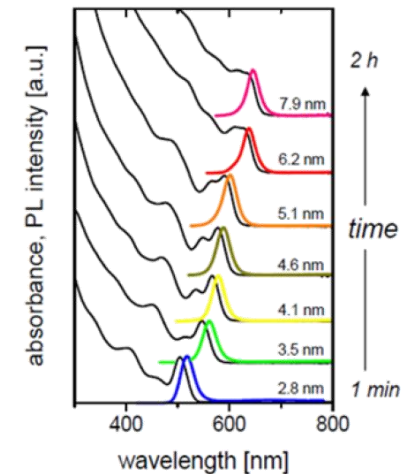
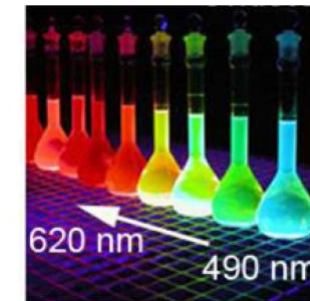
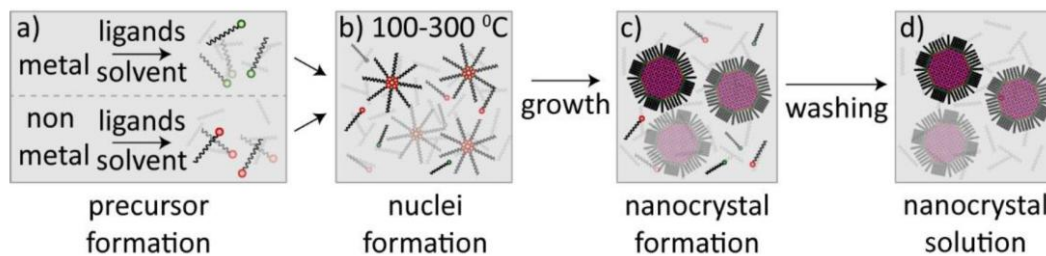
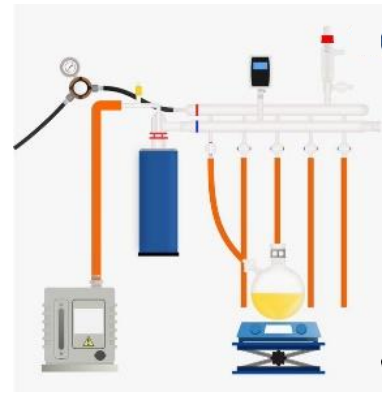
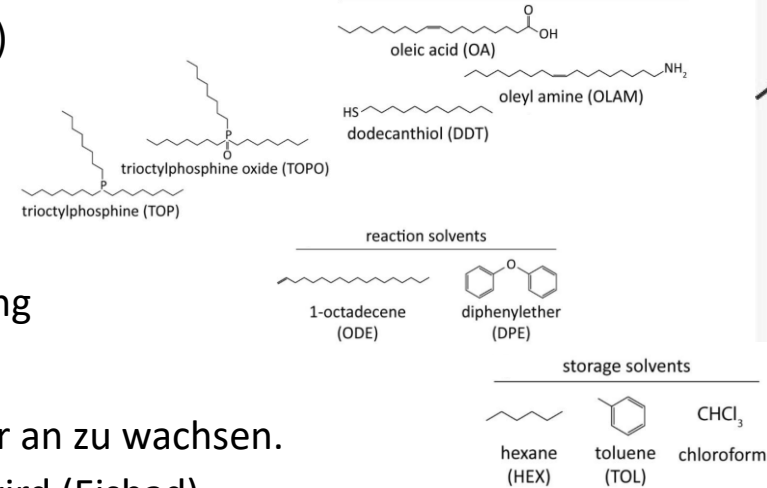


FIG. 7. Temperature dependence of a type D ZnS colloid prepared with 1.5×10^{-3} M ZnCl₂.



Heiß-Einspritzmethode

- In einer Schlenklinie bei heißen Temperaturen und in Inertgas (Stickstoff oder Argon)
- Viele Nanokristallmaterialien oxidieren an Luft/Feuchtigkeit (z.B. Cadmium)
- Erster Schritt Eduktbildung:
Kombiniere jeweils metallische und Nichtmetallische Salze mit Liganden
- Zweiter Schritt: Nukleation:
Nichtmetallische Edukt in heißes metallisches Edukt gespritzt → Keimbildung
Dabei kühl die Lösung ab und die Keime sind in ihrer Größe eingefroren.
- Dritter Schritt: Die Lösung wird wieder erhitzt und die Keime fangen wieder an zu wachsen.
Die Nanokristallgröße wird eingestellt in dem die Lösung rasch abgekühlt wird (Eisbad)
- Vierter Schritt: Nanokristalle werden mit einem weiteren Lösungsmittel gewaschen, um weiteres Wachstum zu unterbinden und überschüssige Liganden zu entfernen, zentrifugiert und zur Lagerung in einem weiteren Lösungsmittel redispersiert



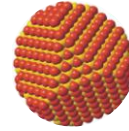
- **Vorteile:** Sehr präzise Größenkontrolle (Temperatur, Konzentration, Zeit), große Materialflexibilität, mehrere Wachstumsschritte möglich, skalierbar
- **Nachteile:** Krasse Reaktionsbedingungen, rasches Abkühlen auf industrieller Skala schwierig

Organische Liganden

- Finales Produkt besteht aus einem anorganischen Kern umhüllt mit organischen Liganden

- Welche Rolle spielen die Liganden?

- Atome an der Oberfläche sind unterkoordiniert



→ Es bilden sich Fallenzustände mit diskreten Energien

- 5 nm CdSe QD: 25% aller Atome sind an der Oberfläche

- Organische Liganden können Fallenzustände passivieren

- Drei Arten von Liganden: L-typ, Z-typ, X-typ

- L-typ: Neutrale Lewisbasen (Elektronendonator)

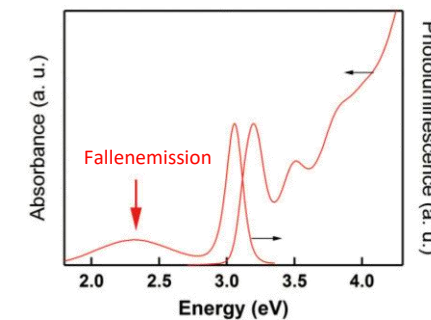
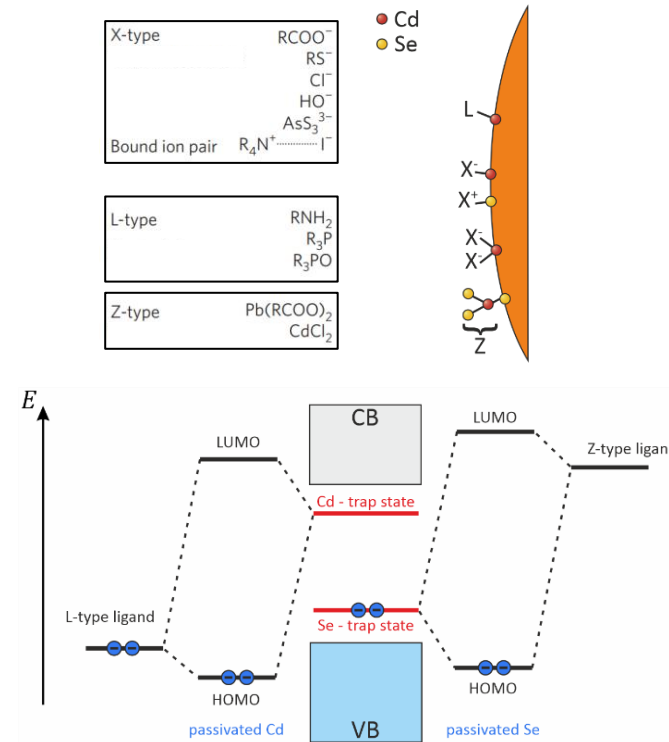
- Z-typ: Neutrale Lewissäuren (Elektronenakzeptor)

- X-typ: geladen, Binden häufig paarweise

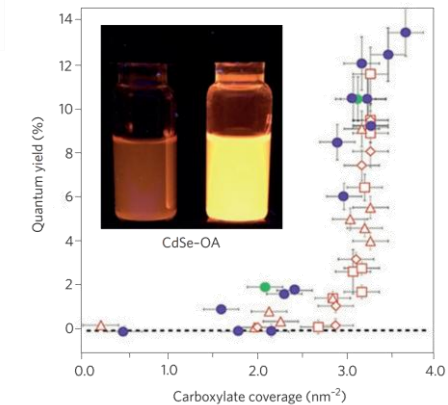
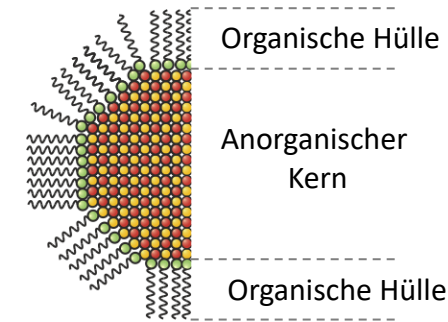
- Liganden hybridisieren mit Oberflächenatomen, bilden Energiezustände innerhalb der Bänder aus

- Fallenemission/nichtradiative Rekombination unterdrückt

→ Quantenausbeute stark erhöht



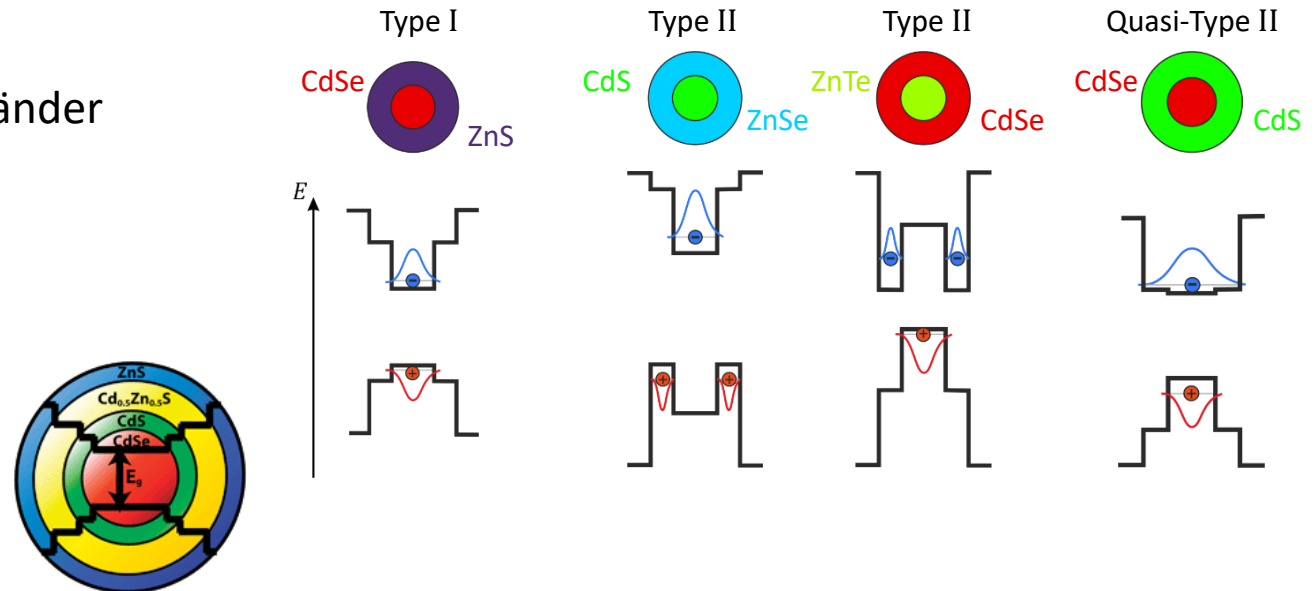
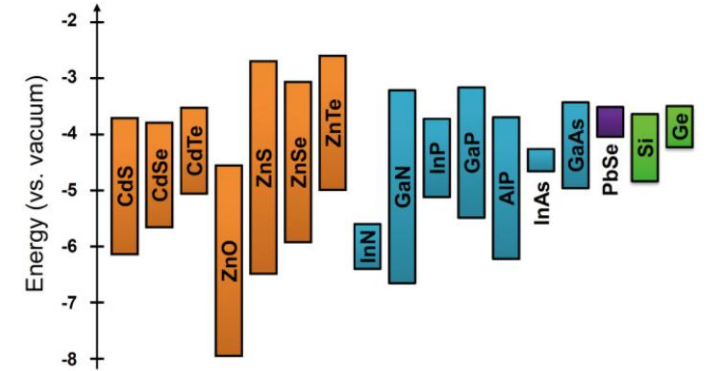
Finales Produkt



Nanokristallheterostrukturen

- Die organische Hülle verbessert die optischen Eigenschaften der Nanokristalle stark
- Aber: Die organische Schicht zwischen Nanokristallen unterdrückt Ladungstransport
- Eine andere Möglichkeit Nanokristalle zu passivieren ist durch eine Kern-Hülle Struktur
 - Wähle dazu ein Material mit ähnlicher Gitterkonstante, aber größerer Bandlücke
- Freie Bindungen am Kern werden gesättigt
- e-h Paar ist im Kern eingesperrt und sieht die Fallenzustände an der Oberfläche nicht
- Wichtig ist nicht nur die Größe der Bandlücke, sondern auch die Ausrichtung von Valenz- und Leitungsbänder
 - Typ I, Typ II, Quasi-Typ II QDs
- Je dicker die Schale um so besser ist der QD passiviert
- Aber: Oft gibt es dann Probleme mit Verspannungen
 - Kern/Multihülle QDs (Quantenausbeuten bis zu 99%)

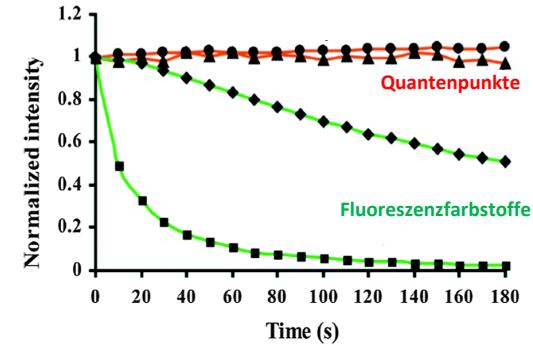
$$(E_g^{CdSe} = 1.74 \text{ eV}, E_g^{ZnS} = 3.54 \text{ eV})$$



Optoelektronische Eigenschaften von Quantenpunkten

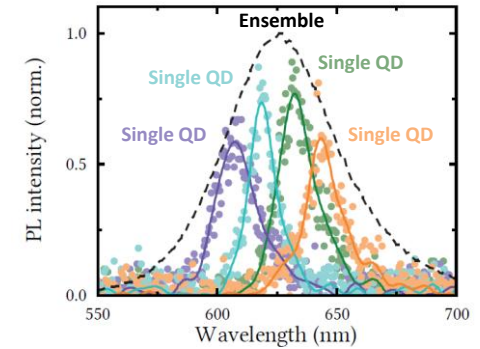
- Halbleiter QDs sind viel stabiler als fluoreszente Moleküle

→ geringes **Photobleichen**



- Nicht alle QD sind gleich: Unterschiede in Größe und Form, Ligandenbedeckung

→ Leicht unterschiedliche Emissionswellenlängen (**Inhomogene Verbreiterung**)

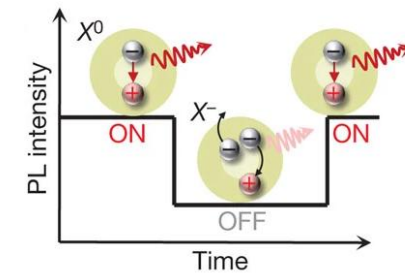
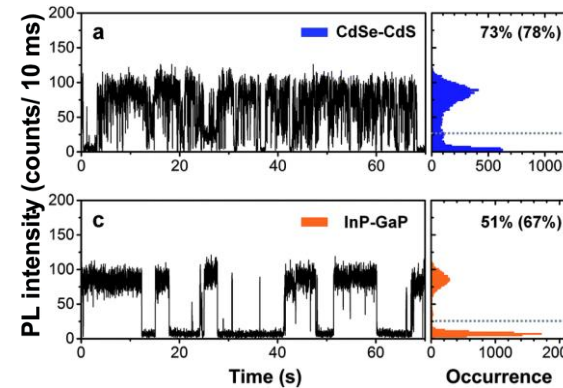


- Emission von einzelnen QD fluktuiert in Intensität

→ **Fluoreszenzblinken**

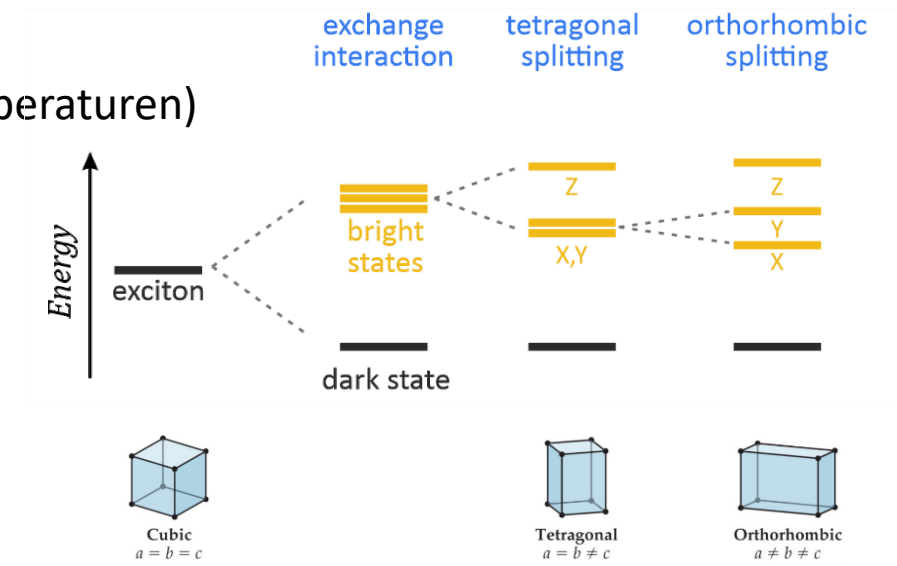
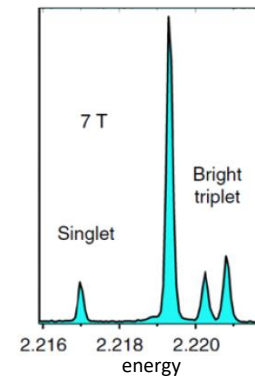
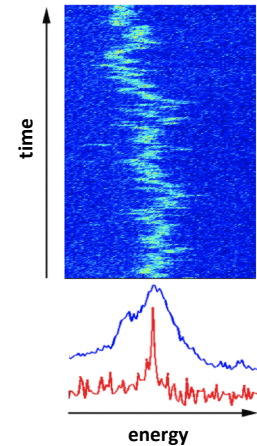
- Blinken erzeugt durch **Aufladung** von QDs
und durch **Augerrekombination**

→ Manipulation der Hülle um Blinken zu verringern



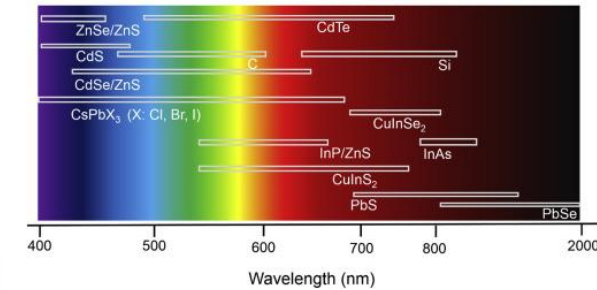
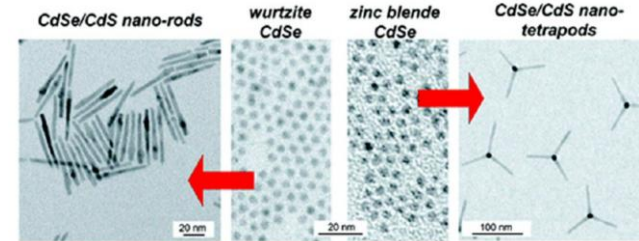
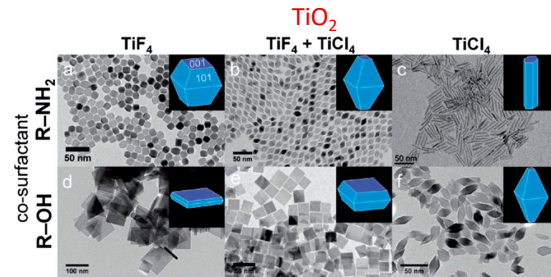
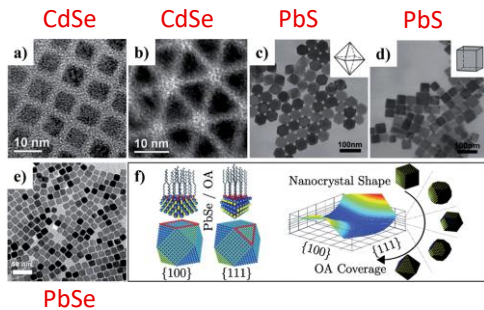
Optoelektronische Eigenschaften von Quantenpunkten

- Die Emission von einzelnen Punkten fluktuiert auch spektral
→ **spektrale Diffusion** (auf Grund von lokalen elektrischen Feldern)
- Wegen starker Quanteneinschränkung sind die Exzitonenzustände nicht mehr degeneriert
→ **Exzitonische Feinstruktur**
- Auswirkungen: Dunkler Zustand: Optisch verbotener Dipolübergang
→ Radiative Rekombinationsrate verringert (besonders bei niedrigen Temperaturen)
→ Spektrale Verbreiterung
- Dunkle Zustände können durch Magnetfelder sichtbar gemacht werden (Vermischung der Zustände)

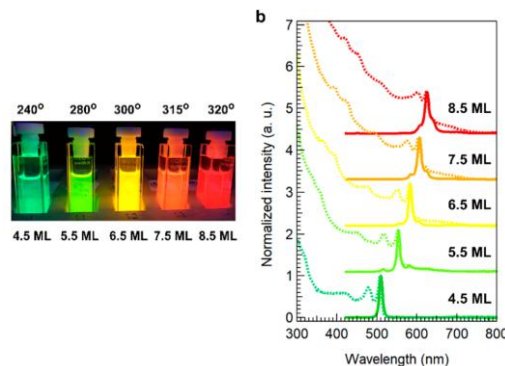
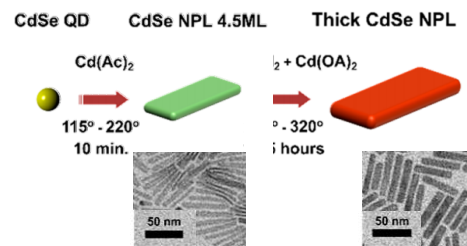


Synthetische Vielseitigkeit

- Viele verschiedene Halbleiter können benutzt werden, um die Übergangsenergien anzupassen
- Nicht nur sphärische Nanokristalle sind möglich
 - Abhängig von der Kristallstruktur und der Ligandenbedeckung ändert sich die Form



- Dimensionalität kann auch eingestellt werden
 - Keimwachstum von 2D Nanoplättchen (NPLs)
 - Dicke kontrolliert die optischen Eigenschaften (Quanteneinschränkung)

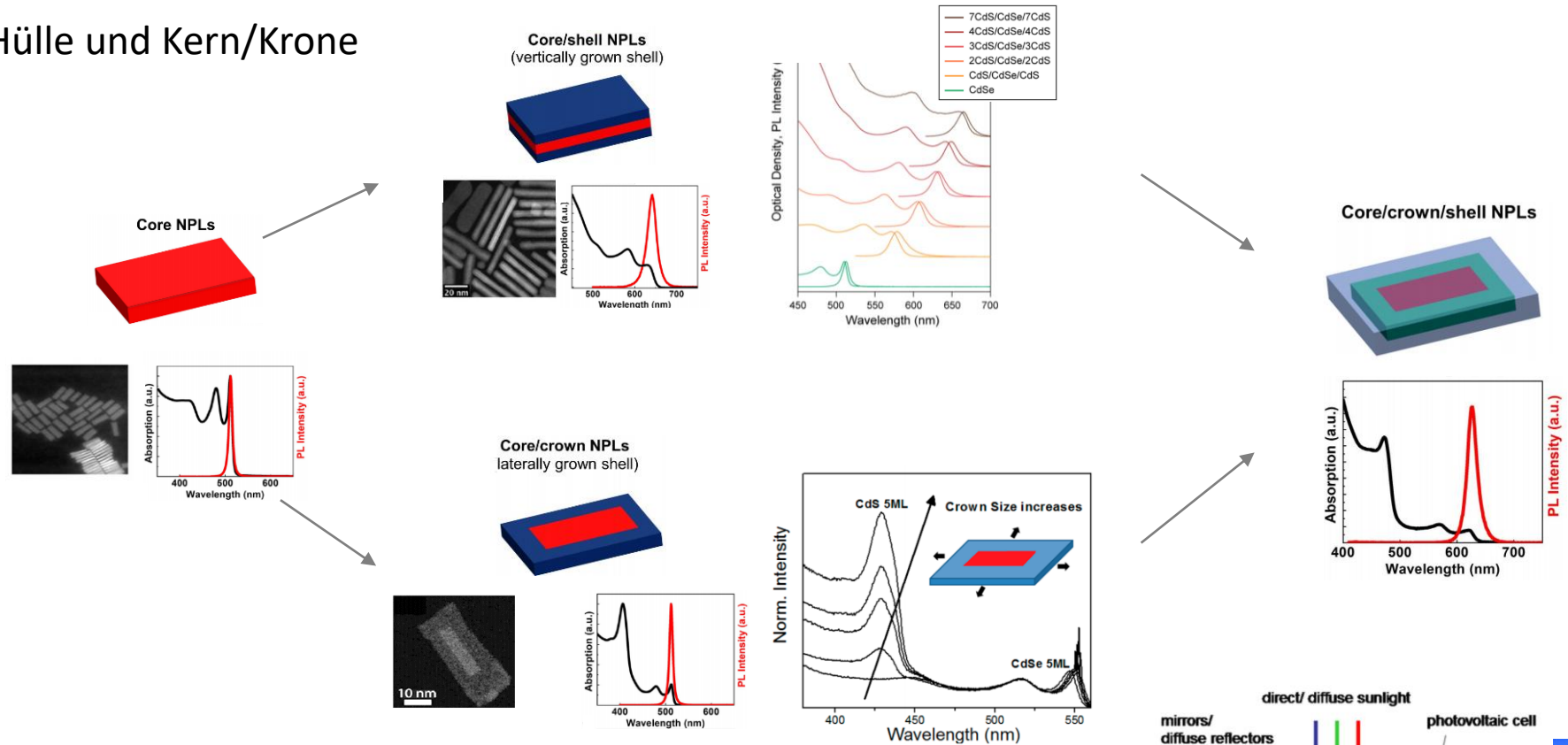


- Vorteile von NPLs:

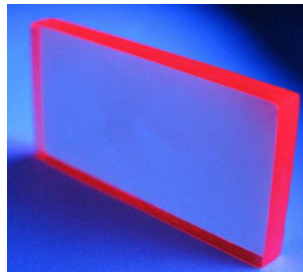
- Große Fläche: Hohe optische Absorption
- Monolagenpräzision in der Dicke
 - Annähernd keine inhomogene Verbreiterung
 - Sehr schmale Linienbreiten

Kern/Hülle Nanoplättchen

- Nanoplättchen können ebenfalls in einer Kern/Hülle Struktur hergestellt werden
- Zwei Arten: Kern/Hülle und Kern/Krone



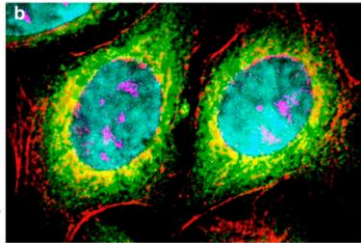
- Kern/Schale NPLs haben die höchsten Quantenausbeuten
- Kern/Krone NPLs sind besonders interessant für solare Kollektoren (große Stokes Verschiebung)



Nanokristallanwendungen

- Nanokristalle haben vielfältige Anwendungen
- Am besten sind sie für optische und optoelektronische Anwendungen geeignet

Lebenswissenschaften: Fluoreszente Marker



QD Anzeigen

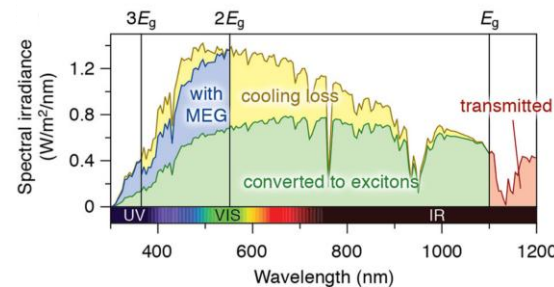
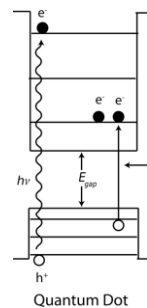
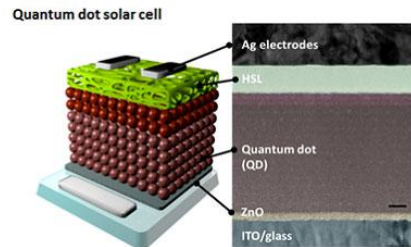


LEDs

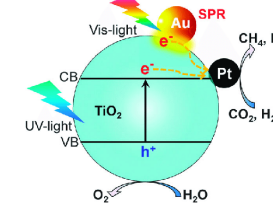


Solarzellen

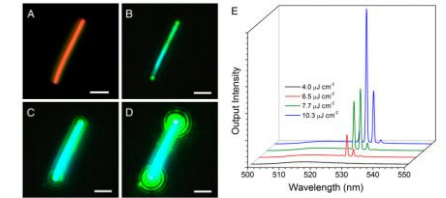
Vielfache Elektronenerzeugung (MEG)



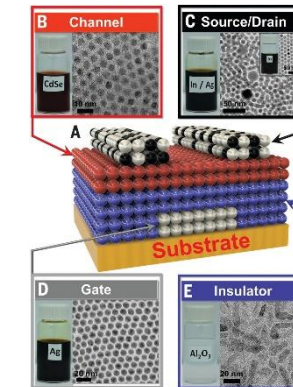
Photokatalyse (z.B. Wasserspaltung)



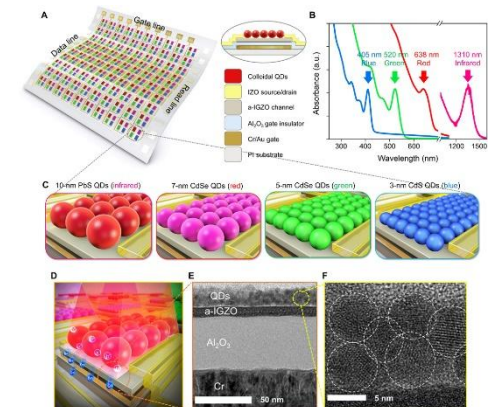
Lasing



Feldeffekt -Transistoren



Photodetektoren



...und für die Wissenschaft

J.-H. Choi et al. *Science* 352, 205-208 (2016)
 F.T. Rabouw et al. *Top. Curr. Chem.* 374 58 (2016)
 J.H. Lee *Inform. Display.* 36, 9-13 (2020)
 S. Xie et al. *Chem. Comm.* 52, 35-59 (2016)

A.S. Karakoti et al. *Adv. Colloid Interf. Sci.* 215, 28-45 (2015)
 B.C. Hames et al. *Nano Research* 11, 1575-1588 (2018)
 S.W. Eaton et al. *PNAS* 113, 1993-1998 (2016)